

UNE 60670-4 · Dimensionado de la instalación receptora

TEMA 11 · VÍDEO 1 DE 3 · UNE 60670-4 · DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Antes de doblar el primer tubo, hay que echar números. La Parte 4 de la UNE 60670 es la norma de **diseño y construcción** de las instalaciones receptoras de gas hasta 5 bar. Este primer vídeo cubre su encaje dentro de la norma completa y todo el bloque de **dimensionado**: qué datos te tiene que dar la distribuidora, cómo se calcula la potencia de una vivienda y de todo el edificio, el factor de simultaneidad, los caudales de diseño y los criterios de cálculo (velocidad máxima y presiones mínimas). Son las cuentas que sostienen todo lo demás.

La norma UNE 60670-4: objeto y encaje

Objeto general de la UNE 60670

La Norma UNE 60670 tiene por objeto establecer los **criterios técnicos**, los **requisitos esenciales de seguridad** y las **garantías de buen servicio** que se deben utilizar al **diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente** las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar, así como las **condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha** de los aparatos de gas.

Las trece partes de la UNE 60670

La norma se compone de **13 partes** bajo el título general Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar:

- Parte 1: Generalidades.
- Parte 2: Terminología.
- Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.
- **Parte 4: Diseño y construcción** (la que estudiamos en este tema).
- Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.
- Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.
- Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.
- Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.
- Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.
- Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.
- Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.
- Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.

- Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.

Objeto de la Parte 4

Esta parte tiene por objeto establecer las **directrices para el diseño y construcción** de las instalaciones receptoras de gas suministradas con una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar.

Nota aclaratoria — Sitúate en el mapa: la Parte 3 te dice con qué materiales trabajas (tubos, accesorios, uniones); la **Parte 4** te dice cómo montarlos y por dónde llevarlos (diseño y trazado); la Parte 5 va de los cuartos de contadores y la Parte 6 de la ventilación de los locales con aparatos. Cuando en obra dudes «¿por dónde puede ir este tubo y qué distancia dejo?», la respuesta está en la Parte 4. Este vídeo es solo la mitad de cálculo; el trazado viene en el vídeo 2.

Principales novedades de esta parte

Respecto a la edición anterior, esta parte introduce los siguientes cambios (te los adelanto porque son justo los puntos que más se preguntan):

- Se explica **cómo individualizar** las instalaciones receptoras de **potencia superior a 70 kW**.
- Se aclara que las **tuberías empotradas** son las alojadas directamente en el interior de un muro o pared **sin estar dentro de una vaina o conducto**.
- Cuando se prohíbe el paso de tuberías por locales con recipientes de combustible líquido, se refiere a **locales domésticos**, con excepción de los combustibles de **clase C** (punto de inflamación igual o superior a 55 °C, lo que incluye el gasoil) y locales de volumen inferior o igual a 1000 l.
- Excepcionalmente, si no se pueden cumplir las **distancias de 3 cm** entre tuberías de gas y cables o instalaciones eléctricas o de agua, se puede reducir la separación **aislando la tubería** de gas (coquilla aislante, caña de PVC, cinta autovulcanizante o termoretráctil).
- Se aceptan las **uniones mecánicas no desmontables press-fitting** en el interior de vainas o conductos.
- Se desarrollan los requisitos del **semisótano suficientemente ventilado** para permitir el paso de tuberías con gases menos densos que el aire a MOP inferior o igual a 50 mbar.
- Se exige el **sellado del extremo** de toda vaina de ventilación que accede a un local sin ventilación.
- Se revisan los requisitos de ubicación de las **tomas de presión**.
- Cuando el regulador disponga de **válvula de alivio de seguridad (VAS)** y esté instalado en el interior, ha de tener **ventilación permanente** con el exterior o con un patio de ventilación.
- Se sustituyen las referencias a las Normas UNE-EN 13785 y UNE-EN 13786 por la Norma **UNE-EN 16129**, y la referencia a UNE 60712-3 por las Normas **UNE-EN 16436-1** y **UNE-EN 16436-2**.

- Se exige una **llave de montante colectivo adicional** en las terminaciones de las receptoras comunes dimensionadas para más usuarios cuyo trazado no complete la longitud total.
- Las receptoras comunes de nueva construcción con algún **tramo aéreo** deben disponer de una **toma Peterson** con accesibilidad de grado 2 (grado 3 solo con autorización de la distribuidora) desde vía pública.
- Las **llaves de conexión** de aparatos pendientes de instalación o de puesta en marcha deben quedar **cerradas, bloqueadas y precintadas** (y taponadas si el aparato está pendiente de instalación).
- En ningún caso la **llave de vivienda** puede realizar la función de **llave de aparato**.

Dimensionado: datos de partida (3.1)

El diseño de una instalación receptora es función del **gas suministrado** y de las **características de la acometida**. Por eso, antes de calcular, se deben conocer estos datos, que **debe facilitar la empresa distribuidora**:

- familia y denominación del gas, según la Norma UNE-EN 437;
- poder calorífico superior (Hs), dentro del rango indicado para la familia del gas suministrado;
- densidad relativa del gas suministrado y densidad relativa corregida o de cálculo;
- índice de Wobbe del gas suministrado;
- presión de garantía a la salida de la llave de acometida;
- rango de presiones en la instalación receptora;
- diámetro nominal de la llave de acometida.

Cuando en una zona se distribuya un tipo de gas y se **prevea un cambio** del mismo, el diseño se debe realizar de tal forma que la instalación receptora resultante sea **compatible para ambos** gases.

Nota aclaratoria — Estos siete datos **no te los inventas ni los mides tú**: te los da la compañía distribuidora por escrito. Son la «ficha técnica» del suministro. Sin ellos no puedes calcular ni un diámetro. Y ojo al último punto: si en tu zona hay previsto un cambio de gas (por ejemplo, propano hoy y gas natural mañana), la instalación tiene que valer para los dos, para no rehacerla el día del cambio.

Grado de gasificación (3.2)

El **grado de gasificación** de los locales es la previsión de la **potencia de diseño de la instalación individual** (referida al Hs) con la que se quiere dotar a los mismos. Según esa potencia se establecen **tres grados**:

Tabla 1 – Grado de gasificación de los locales

Grado	Potencia de diseño de la instalación individual (Pi), en kW
1	$P_i \leq 30$
2	$30 < P_i \leq 70$
3	$P_i > 70$

Para determinar el grado en función de la dotación de aparatos previstos en cada **vivienda**, se usa esta expresión:

$$P_{iv} = [A + B + (C + D + \dots) / 2] \times 1,10$$

Piv

potencia de diseño de la instalación individual de la vivienda;

A y B

consumos caloríficos (referidos al Hi) de los **dos aparatos de mayor consumo**;

C, D, ...

consumos caloríficos (referidos al Hi) del **resto de aparatos**;

1,10

coeficiente corrector medio, función del Hs y del Hi del gas suministrado.

Se debe asignar, **como mínimo**, el valor máximo de la potencia de diseño correspondiente al **grado 1** de gasificación (**30 kW**).

Para **locales de usos no domésticos** en los que se instalen aparatos propios de dicho uso, la potencia de diseño es la **suma de los consumos** de los aparatos instalados o previstos, o mediante:

$$P_{il} = (A + B + C + D + \dots) \times 1,10$$

Pil

potencia de diseño de la instalación individual del local de uso no doméstico;

A, B, C, ...

consumos caloríficos (referidos al Hi) de los aparatos de consumo;

1,10

coeficiente corrector medio, función del Hs y del Hi del gas suministrado.

En caso de utilizarse un **coeficiente de simultaneidad**, se debe **justificar debidamente**.

Nota aclaratoria — el truco de los dos aparatos grandes. En una vivienda no todos los aparatos pesan igual en la fórmula: los **dos que más consumen** (normalmente caldera y cocina, o caldera y calentador) cuentan **enteros** (A y B); el **resto se divide entre 2**. La lógica: es rarísimo que enciendas todo a la vez, así que a los «secundarios» se les rebaja a la mitad. Y pase lo que pase, nunca bajas de **30 kW** (grado 1): es el suelo obligatorio.

Nota aclaratoria — grados 1, 2 y 3 con los números 30 y 70. Solo tienes que memorizar dos cifras: **30 y 70 kW**. Hasta 30 → grado 1; de 30 a 70 → grado 2; más de

70 → grado 3. El 70 es una frontera clave que reaparece más abajo: las instalaciones de **más de 70 kW hay que individualizarlas**. Guárdate el 70 porque cae mucho.

Potencia de diseño de la acometida interior o de la instalación común (3.3)

La potencia de diseño de la acometida interior o de la instalación común se obtiene **sumando** las potencias de diseño de las instalaciones individuales de **todas las viviendas y locales** susceptibles de suministrarse desde esa misma acometida o instalación común (incluidas aquellas cuya conexión aún no esté prevista por no existir todavía instalación individual), asignándoles **como mínimo** la del grado 1, y multiplicando por un **factor de simultaneidad**:

$$P_c = S_n \times \sum P_{iv} + \sum P_{il}$$

P_c

potencia de diseño de la acometida interior o de la instalación común;

P_{iv}

potencia de diseño de las instalaciones individuales de las **viviendas**;

P_{il}

potencia de diseño de las instalaciones individuales de los **locales de uso no doméstico**;

S_n

factor de simultaneidad.

Individualización de instalaciones de más de 70 kW. En el diseño, las instalaciones de **potencia superior a 70 kW** deben **individualizarse**. Individualizar significa **conectarlas aguas arriba** del conjunto de regulación de la receptora común de las viviendas, si aquél existe. En la derivación entre la receptora común de las viviendas y la instalación de más de 70 kW deben existir **sendas llaves** que permitan **aislar la una de la otra** ante averías o actuaciones que lo requieran. En receptoras comunes que suministren **exclusivamente a locales de uso colectivo o comercial** en las que alguna instalación individual supere los 70 kW, pueden **compartir conjunto de regulación**, individualizándose **aguas abajo** del mismo mediante llaves con grado de accesibilidad 2 (o fácilmente accesibles desde zona comunitaria con grado de accesibilidad 3 mediante escaleras convencionales).

En todos los casos se debe asegurar que **tanto la acometida como la receptora común** tengan las dimensiones adecuadas para vehicular el caudal asociado a la potencia de diseño, tanto de las instalaciones existentes como de los nuevos suministros. Si no se dan esas circunstancias, se debe ejecutar una **acometida independiente**.

El factor de simultaneidad **S_n** depende del **número de viviendas** suministradas y de que exista o no **calefacción individual**:

Tabla 2 – Factor de simultaneidad en función del número de viviendas

Nº viviendas	S1	S2		Nº viviendas	S1	S2
1	1,00	1,00		17	0,20	0,43
2	0,70	0,88		18	0,19	0,42
3	0,55	0,79		19	0,19	0,41
4	0,46	0,72		20	0,19	0,41
5	0,40	0,67		21	0,18	0,40
6	0,36	0,63		22	0,18	0,39
7	0,33	0,59		23	0,18	0,39
8	0,30	0,56		24	0,17	0,38
9	0,28	0,54		25	0,17	0,38
10	0,26	0,52		26	0,17	0,38
11	0,25	0,50		27	0,16	0,37
12	0,24	0,48		28	0,16	0,37
13	0,23	0,47		29	0,16	0,36
14	0,22	0,46		30	0,16	0,36
15	0,21	0,45		Más de 30	0,15	0,35
16	0,21	0,44				

- **S1:** factor de simultaneidad cuando **no** exista calefacción individual.
- **S2:** factor de simultaneidad cuando **sí** exista calefacción individual.

Los coeficientes se obtienen, de forma general, mediante estas fórmulas, redondeadas a la centésima (N = número de viviendas):

$$S1 = (19 + N) / [10 \times (N + 1)]$$

$$S2 = (19 + N) / [4 \times (N + 4)]$$

Nota aclaratoria — a más viviendas, menos simultaneidad. El factor **baja** según crece el edificio: para 1 vivienda vale 1,00 (esa sola puede tener todo encendido) y para más de 30 se queda en 0,15 (o 0,35 con calefacción). Es puro sentido común: cuanto más grande el bloque, **menos probable** que todos usen el gas a la vez. Regla mental: **S2 (con calefacción) siempre es mayor que S1**, porque la calefacción tira mucho y hace más probable el uso simultáneo.

Nota aclaratoria — «individualizar» los más de 70 kW. Una instalación grande (un restaurante, una lavandería, una caldera de bloque) no puede colgar «en serie» del mismo conjunto de regulación de los vecinos como si fuera un piso más: se **saca**

aparte (individualiza), con su propia derivación y una llave a cada lado para poder cerrarla sin dejar sin gas al resto. Aguas arriba del conjunto de regulación como norma; solo locales colectivos/comerciales pueden compartirlo y separarse aguas abajo con llaves accesibles.

Caudales de diseño (3.4)

Consumo de un aparato de gas (3.4.1)

El consumo de un aparato es el cociente entre su **consumo calorífico** y el **poder calorífico superior** del gas, en las mismas unidades:

$$q = (Qn_{Hi} \times 1,10) / Hs$$

q

consumo del aparato de gas;

Qn_{Hi}

consumo calorífico nominal (referido al Hi) del aparato;

Hs

poder calorífico superior del gas suministrado;

1,10

coeficiente corrector medio, función del Hs y del Hi.

El consumo del aparato debe ser **volumétrico (qv)** y expresarse en **m³/h** si el poder calorífico del gas viene referido por unidad de volumen; y debe ser **másico (qm)**, en **kg/h o g/h**, si el poder calorífico viene referido por unidad de masa.

Caudal de diseño de una instalación individual (3.4.2)

$$qsi = Pi / Hs$$

qsi

caudal de diseño de la instalación individual;

Pi

potencia de diseño de la instalación individual;

Hs

poder calorífico superior del gas suministrado.

Caudal de diseño de una acometida interior o instalación común (3.4.3)

$$qsc = Pc / Hs$$

qsc

caudal de diseño de la acometida interior o instalación común;

Pc

potencia de diseño de la acometida interior o instalación común;

Hs

poder calorífico superior del gas suministrado.

Nota aclaratoria — de kilovatios a metros cúbicos. Fíjate en el patrón: el **caudal es siempre potencia dividida entre Hs**. La potencia (kW) es lo que «pide» la instalación; el Hs (kWh/m³) es lo que «entrega» cada metro cúbico de gas. Divides y te sale cuántos m³/h necesitas mover. Con ese caudal ya eliges el diámetro del tubo. Y recuerda: si el gas se mide por masa (butano/propano en kg), el caudal sale en kg/h, no en m³/h.

Criterios de diseño (3.5)

Para el cálculo de la instalación receptora se deben tener en cuenta estos criterios:

- La **velocidad del gas** en el interior de una tubería **no debe superar los 20 m/s**.
- En la conexión de entrada de gas al aparato, la **presión no debe ser inferior** a las presiones mínimas establecidas para cada familia y tipo de gas en la Norma UNE-EN 437:

Tabla 3 – Presión mínima de gas en la llave de aparato

Familia y grupo del gas	Denominación del gas	Presión mínima en la llave de aparato (mbar)
2H	Gas natural (*)	17
3B	Gas butano	20
3P (50)	Gas propano	42,5
3P (37)	Gas propano	25

(*) Los aparatos de esta categoría regulados para gases 2H pueden utilizar aire propanado de alto poder calorífico a la misma presión de utilización si el índice de Wobbe superior está comprendido entre 46,0 MJ/m³(s) y 51,5 MJ/m³(s)*.

Nota aclaratoria — dos toques que caen fijo. Del apartado 3.5 memoriza dos cosas: la **velocidad máxima de 20 m/s** (si el gas corre más rápido, silba, vibra y arrastra suciedad; por eso se limita) y las **presiones mínimas en la llave del aparato**: 17 mbar el gas natural, 20 el butano, 42,5 el propano a 50 y 25 el propano a 37. Si en la llave del aparato hay menos presión de la que marca la tabla, el aparato no funcionará bien: la instalación está mal dimensionada o tiene demasiada pérdida de carga.

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas y para qué sirve.** Este vídeo es la calculadora del tema: con los datos de la distribuidora sacas potencias, caudales y, al final, el **diámetro de cada tubo**. Dimensionar bien no es un trámite de examen; es lo que hace que la caldera

dé toda su potencia y el calentador no se quede corto de agua caliente. Aquí decides si la instalación irá sobrada o pillada de por vida.

- **Los siete datos de partida los da la distribuidora por escrito:** familia y denominación del gas, Hs, densidades, Wobbe, presión de garantía, rango de presiones y DN de la llave de acometida. No te los inventas ni los mides tú. Si arrancas a calcular sin ellos, el diámetro sale a ojo y ahí empieza el problema. Y si en la zona hay previsto un cambio de gas, la instalación tiene que valer para los dos para no rehacerla.
- **El error más caro es infradimensionar.** Si te quedas corto de diámetro (o pasas de los **20 m/s**), la **pérdida de carga** se dispara y a la llave del aparato llega **menos presión de la que marca la tabla: 17 mbar** gas natural, **20** butano, **42,5** propano a 50 y **25** propano a 37. En obra eso es: caldera que modula a la baja o se apaga, calentador que no calienta el agua, quemadores con llama pobre, silbidos y vibraciones por exceso de velocidad y arrastre de suciedad al aparato. Media avería de «el aparato no rinde» es en realidad una instalación mal dimensionada.
- **Grado de gasificación: memoriza 30 y 70.** Hasta **30 kW** grado 1, de **30 a 70** grado 2, más de **70** grado 3; nunca bajes de 30 kW (suelo obligatorio). En vivienda, **Piv**: los dos aparatos que más consumen enteros y el resto entre 2, todo por **1,10**; en local no doméstico, **Pil**: suma de consumos por 1,10.
- **Pc = Sn × ΣPiv + ΣPil, y el 70 manda individualizar.** El factor de simultaneidad **baja** cuantas más viviendas (de 1,00 a 0,15/0,35) y **S2 (con calefacción) siempre es mayor que S1**. Un restaurante, una lavandería o una caldera de bloque de **más de 70 kW se individualizan**, con llave a cada lado: si no lo haces, el día que repares esa instalación grande dejas sin gas a todo el edificio; hecho bien, la aíslas y los vecinos ni se enteran.
- **Caudal = potencia / Hs**, y con ese caudal eliges el tubo. Si el gas se mide por masa (butano/propano en kg), el caudal sale en **kg/h**, no en m³/h.
- **Papeleo.** Estos cálculos no se quedan en tu libreta: se reflejan en la **memoria o el proyecto** de la instalación (proyecto firmado por técnico competente cuando la potencia o el tipo de instalación lo exigen) y, con la obra terminada, en el **certificado de instalación de gas (modelo IRG)** que firma la **empresa instaladora habilitada** y se entrega a la **empresa distribuidora** antes de la puesta en servicio. Un dimensionado que no cuadra con lo montado es un certificado que no deberías firmar.